

Propuesta para explorar acústica con un instrumento musical andino

*Quiroga María Luz del V.; Navarro Silvia Inés; Juarez Gustavo Adolfo; Humana
Teresita E.; Leguizamón Guillermo N.*
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Avda. Belgrano N° 300
silvinafacen@yahoo.com.ar

RESUMEN

A partir de una concepción de aprendizaje de las ciencias que implica una apropiación activa del conocimiento científico, teniendo en cuenta el impacto motivador que presenta la quena como instrumento musical andino de origen precolombino en el estudiante y de su disposición de uso en el aula. El objetivo de este trabajo es la cualificación y parametrización de los armónicos presentes en la nota Musical G₄, utilizándose en ella las generalidades de la teoría de Fourier para el análisis de frecuencia del sonido producido por dicho instrumento. La metodología experimental consistió en el estudio de las características morfológicas y dimensionales de quenás de distintos materiales; y del registro de la nota G₄ utilizando el software de código libre Audacity que permite visualizar el tipo de onda y, realizar el análisis de frecuencia de las notas ejecutadas. Siendo los resultados obtenidos conforme a los esperados en relación al espectro de los aerófonos. Por ello, se desarrolló esta propuesta para presentar el tema de acústica en cursos de Física a nivel universitario, donde se propone bases del procedimiento de caracterización musical por medio de la cualificación y parametrización desde el punto de vista técnico-científico de los armónicos presentes en la serie de Fourier mediante el análisis de frecuencias.

Palabras Claves: Sonido, Quena, Experimento, Análisis De Fourier, Enseñanza.

Proposal to explore acoustic with an andean musical instrument

From a conception of science learning that involves an active appropriation of scientific knowledge, taking into account the motivating impact that shows the Andean musical instrument of pre-Columbian origin the Indian flute, the student and his willingness to use at the classroom. The objective of this work is the qualification and parameterization of the present harmonics in the musical note G₄, it used the generalities of Fourier's theory frequency analysis of the sound produced by the instrument. The experimental methodology consisted in the study of the morphologic and dimensional characteristics of Indian flutes of several materials; And of the record of the note G₄ utilizing the software of free code Audacity that it allows visualizing the kind of wave and, accomplishing the analysis of frequency of the played notes. Being results once the aerophones were gotten from in accordance with the hoped-for in relation to the specter. For it, you developed this proposal to present the theme of acoustics in courses of Physical to university level, where the frequency analysis proposes bases of the procedure of musical characterization by means of the qualification and parametrization from the technical scientific point of view of the present harmonics in intervening Fourier's series itself.

Key Words: Sound, Indian Flute, Experiment, Fourier's Analysis, Teaching.

INTRODUCCIÓN

Las múltiples posibilidades que la actividad experimental produce en situaciones de aprendizaje como recurso y efecto motivador en el alumno nos lleva a plantear la siguiente propuesta consistente en explorar conceptos de acústica, a partir de la caracterización que presenta *la quena* como un instrumento musical andino de origen precolombino, utilizándose las generalidades de la teoría de Fourier para realizar el análisis de frecuencia de los sonidos producidos por dicho instrumento.

Entendemos al aprendizaje como una transferencia activa producida a partir de la construcción de nuevos significados; especialmente en ciencias implica la apropiación de un cuerpo conceptual de modo de producir conocimientos y la construcción de una actitud científica. Esto nos lleva a considerar dos cuestiones fundamentales: la contrastación de las ideas previas de los alumnos dan lugar a poner de manifiesto la indagación de sus propias ideas que conllevan a sus modelos explicativos de la realidad en distintas situaciones, las cuales favorecen su razonamiento que lo llevan a justificar los conceptos físicos - matemáticos de la serie de Fourier, y la realización de experiencias de laboratorio que le permiten al alumno la relación directa con el problema metodológico y práctico del proceso de medición, significación y ubicación del experimento en el método científico que lo lleva a la generación de una respuesta del problema planteado. (Gil Pérez, et al. 1983)

Conforme a esto, resulta un aprendizaje significativo de conceptos, procedimientos y actitudes, ya que el desarrollo de la capacidad de resolución del problema involucra no solo el conocimiento disciplinar específico, sino también el dominio de estrategias que comprenden procedimientos así como actitudes tales como la constancia, la flexibilidad y la curiosidad. (Ausubel et al. 1978)

OBJETIVOS

- *Visualizar y comprobar los armónicos presentes en una nota musical a través del análisis de frecuencia de la quena como instrumento musical andino de origen precolombino*
- *Procurar que el conocimiento nuevo sea significativo y se pueda insertar en la estructura correcta de ideas previas de los alumnos, que tienden a enfatizar el carácter interdisciplinario en la enseñanza de la física.*
- *Confrontar los resultados experimentales con los conceptos de la serie de Fourier para verificar la coherencia de la estructura de conocimiento que se posee.*

MARCO TEÓRICO

Un instrumento musical es una combinación de uno o más sistemas resonantes y un principio de organización, capaces de concebir uno o más tonos. Los instrumentos musicales presentan como características acústicas, los intervalos de

octavas que puede ejecutar el tipo de escala seleccionada para su diseño y construcción, y la clave de afinación elegida en su ejecución. (Recuero López, 1999; Martínez, 2009)

La *quena*, es un instrumento musical aerófono, de cuerpo tubular recto y abierto en ambos extremos. En uno de sus extremos, presenta una embocadura, con un corte recto y una muesca que provee el filo que corta la insuflación de aire, generado por el ejecutante para producir el sonido. Este instrumento, presenta una parte frontal y posterior, respecto a la embocadura; a lo largo del cuerpo se distribuyen siete (7) orificios (agujeros tonales) para su digitación, seis (6) en la parte frontal disperso equidistantes que permite obtener la escala musical natural, y un (1) orificio superior en la parte posterior que sirve para armonización, tal se muestra en la Figura 1a. (Di Risio y col. 2009; De Olazábal, 2007)

Los tubos sonoros, contienen una columna de aire capaz de originar sonido al ser excitada. Las columnas de aire contenidas en los tubos sonoros se comportan como cuerdas vibrantes, por lo tanto, las columnas de aire poseen nodos, puntos donde la vibración es nula; y vientres donde la vibración alcanza su máxima amplitud. Las vibraciones generadas en el tubo, son de tipo longitudinales pudiendo ser en toda su longitud o divididas en segmentos. Al obstruir todos los agujeros, la quena se comporta como un tubo sonoro abierto en sus extremos donde la presión total del aire generada es igual a la presión sonora. Al tapar y destapar parcialmente los agujeros, mediante una combinación, generan una frecuencia de resonancia distinta debido a la variación en la longitud efectiva de vibración generada por el flujo de aire que circula a lo largo del cuerpo de la quena, creando de este modo una variación en la frecuencia de resonancia que dan origen a las notas musicales del instrumento. La velocidad del flujo de aire que circula por el tubo, depende de la intensidad con la cual insufla el intérprete. Si la ejecución es de poca intensidad, el aire introducido vibra lento y con menos recorrido. Al aumentar la intensidad, se produce un sonido de mayor percepción. Si el aire es muy intenso, se produce un sonido tosco (sucio), lo que se conoce como *growl*, Figura 1b. (Luzuriaga y col. 2007)

En consecuencia, teniendo en cuenta la divulgación internacional de *la quena* de 36 a 38[cm], que tiene el tono de Sol mayor y su relativo de Mi menor, es la más importante; esto es probablemente debido a la influencia que los instrumentos cordófonos han ejercido sobre la flauta andina, siendo el tono preferentemente utilizado en la música criolla actual. Es por ello, que teniendo en cuenta esta característica se escogió analizar la nota Sol mayor. (Pacoweb, 2014, <http://pacoweb.net/Quena/digita.htm>)

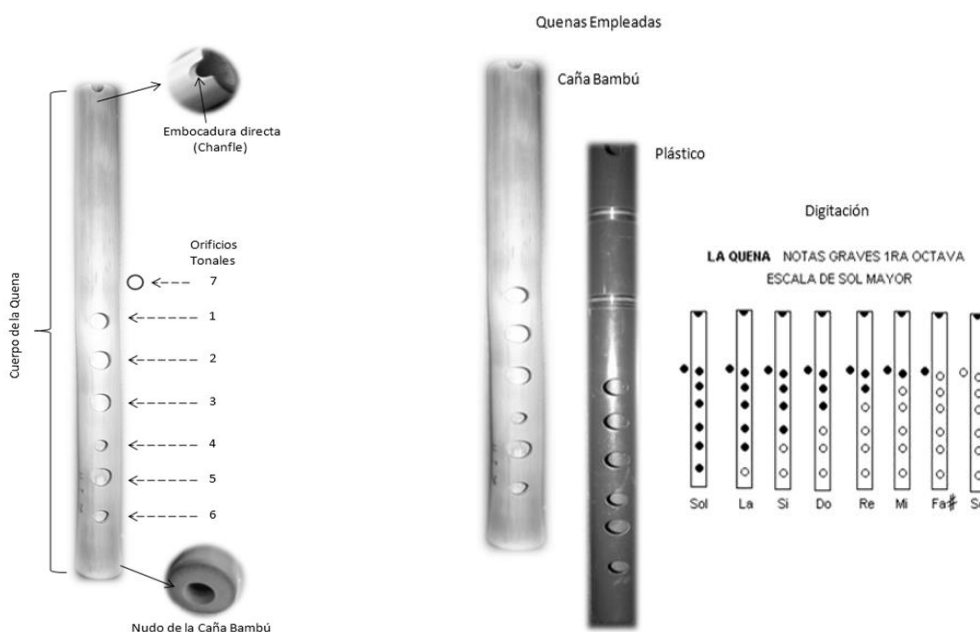


Figura 1. a) Partes del instrumento musical

Figura 1. b) Digitación de la quena

METODOLOGÍA

Se trabajó con una metodología experimental, que permitió confrontar resultados con conceptos de la serie de Fourier, donde la diferencia del timbre entre los dos instrumentos musicales es lo que hace que cada persona, perciba distinto el sonido de los mismos.

La experiencia que se propone ha sido implementada en la asignatura

Métodos Matemáticos II de la carrera Licenciatura en Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad Nacional de Catamarca, donde se desarrollan los contenidos relacionados a la serie de Fourier y sus aplicaciones. Sin embargo, su potencial didáctico y los resultados de esta práctica nos alientan a proponerla para estudiantes del nivel terciario con los ajustes correspondientes.

Para la puesta en práctica de la experiencia, se cuenta con dos quenás de diferentes materiales uno de caña de bambú y otra de plástico, de tal manera que el procedimiento de medición empleado para el sistema presentado es el siguiente:

- a. Medir y dibujar las dimensiones de ambas quenás empleadas.*
- b. Determinar las características físicas de la quena (material, embocadura, chanfle, etc.)*
- c. Consultar a un músico idóneo.*
- d. Utilizar instrumentos electrónicos de medición: micrófono Sanson Go Mic del tipo condensador USB portable de patrón polar cardioide al cual se lo posicionó en una base (pie) y un trípode, Software de aplicaciones libres y computadora portátil, tal se muestra en las Figuras 2a, 2b.*
- e. Analizar los resultados obtenidos.*
- f. Descargar las mediciones a una hoja de cálculo para interpretar las gráficas registradas con el sonómetro.*
- g. Efectuar las mediciones con el menor ruido de fondo posible. Para ello se tuvo en cuenta diversos aspectos y factores; entre ellos, el acondicionamiento del lugar de grabación para reducir la reflexión de sonido y obtener la menor interferencia en el proceso de adquisición de datos, la humedad relativa (37,9), el ruido ambiental y la temperatura (21,9°C); como así también la forma de ejecución de la quena, el caudal de aire liberado a modo de capturar con claridad y nitidez el sonido generado por ambos instrumentos.*



Figura 2: a) Instrumentos electrónicos para el registro de notas musicales
[Colaboración Vilte, L.A.]



Figura 2: b) *Software Audacity* (a la izquierda). *Software Room EQ Wizard* (a la derecha vértice superior) y *Software AP Tuner* (vértice inferior)

Dos sonidos procedentes de diferentes instrumentos, pueden tener la misma frecuencia e intensidad y el mismo tono, pero se percibe de forma distinta. La cualidad que permite diferenciarlos a estos recibe el nombre de *Timbre* (cualidad del tono). La diferencia de timbre percibida, se vincula con dos aspectos: del conjunto de frecuencias, que acompañan la nota principal; y de la evolución del volumen de la nota en el tiempo. La razón fundamental en la diferencia del timbre, es que en la misma se producen vibraciones con la misma frecuencia fundamental, donde cada uno de ellos genera armónicos, cuyas intensidades relativas dependen del instrumento y de la forma en que se ejecuta. Por cuanto, un instrumento ejecuta una nota, el oído humano registra la frecuencia correspondiente a la misma, sin diferenciarlas de las frecuencias presentes en ella. (Recuero López, 1999)

El registro de las notas musicales, se realizó por medio de los Softwares *Audacity* de código libre, el cual permite visualizar el tipo de onda generada, además el análisis de frecuencia de las notas ejecutadas, la afinación se realizó por medio del *Ap Tuner* 3 y *Room EQ Wizard* empleado como sonómetro digital. La nota musical elegida para la experiencia fue la correspondiente a la Nota G4 (Sol), realizada con las quenás, de frecuencias:

- Frecuencia Temperada de la nota: 392 Hz.
- Frecuencia Temperada alcanzada: 383 Hz. (Quena de Caña), Figura 3a

- Frecuencia Temperada alcanzada: 383 Hz. (Quena de Plástico), Figura 3b

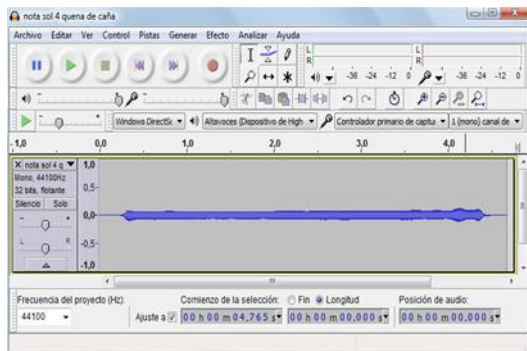


Figura 3: a) Registro de nota musical (Quena de Caña)

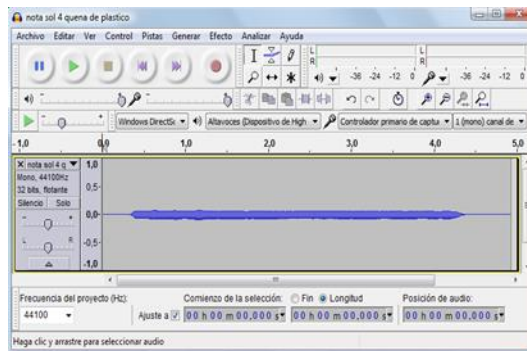


Figura 3: b) Registro de nota musical (Quena de Plástico)

Ondas sonoras y análisis de Fourier

Lo que nos permitirá distinguir una nota de la misma frecuencia e intensidad producida por instrumentos diferentes es la forma de su onda. Normalmente, al hacer vibrar un cuerpo no obtenemos un sonido puro, sino un sonido compuesto de sonidos de diferentes frecuencias. A estos se les llama *armónicos*. Cuando a un sonido se le aplica el análisis de Fourier, se obtiene una serie de componentes llamados armónicos, estos son múltiplos entre sí, el primero es la propia frecuencia fundamental, el segundo el doble ($2f$), el tercer armónico el triple ($3f$), etc. La razón de que estos armónicos sean múltiplos, se debe a que al insuflar el instrumento produce una onda transversal viajera con cierta *amplitud*, y se propaga produciendo reflexión del sonido. Esto ocasiona que la suma de dos ondas reflejadas, es una onda longitudinal llamada *onda estacionaria* que al superponerse, las ondas reflejadas parecen dejar de propagarse, convirtiéndose en una oscilación que se propagará en el aire. (Roederer, 2009; Williams, 1997)

Jean Baptiste Fourier (1768-1830) demostró matemáticamente que toda función periódica no senoidal podía ser descompuesta en una serie de funciones senoidales, las cuales carecen de armónicos, por lo cual podemos considerarlas

puras. Este modo de descomponer una señal es conocido como *análisis de Fourier*. Si a una señal se le generan armónicos la forma de onda variará, pero su frecuencia fundamental permanecerá inalterada. Vemos que el timbre varía en razón de los armónicos, mientras que la frecuencia se mantiene. Las amplitudes relativas de cada armónico varían en función de la forma de onda, siendo el de mayor amplitud el que se considera fundamental. (Kreiszg, 2001; Simmons, 1995; Cañada Villar, 2006)

De tal manera, que la expresión matemática puede representarse teniendo en cuenta los coeficientes f_n que han de elegirse adecuadamente para que satisfaga la serie de Fourier en un período de tiempo:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \operatorname{sen}(nx) \cos(nt) \quad (1)$$

Forma de la onda

Las ondas presentan las siguientes características:

- El tono (*altura*) permite diferenciar un sonido de otro por su frecuencia.
- El sostenido de la nota, con la duración máxima de vibración de la onda.
- La sensación de sonidos fuertes o débiles con la intensidad o potencia sonora.

En éste instrumento de viento, debe tenerse un control considerable sobre los factores que determinan la calidad del tono: principio (ataque) y final (decaimiento) del mismo, lo que nos permitirá realizar un análisis de la onda generada.

En las Figuras 4a y 4b, se muestra el tipo de onda producida por el instrumento, ésta tiende asemejarse al de una flauta, donde la misma se repite en intervalos de tiempo iguales. Se puede observar en la onda, tanto en la parte superior e inferior dos crestas de diferente nivel, siendo la primera mayor con respecto a la segunda.

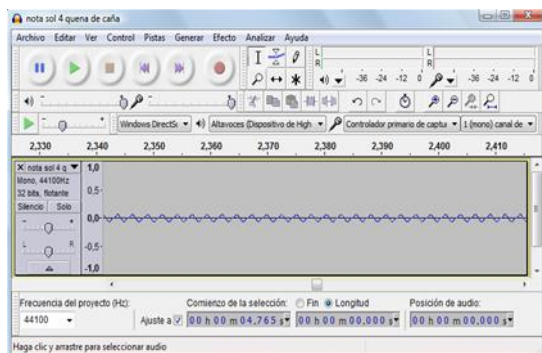


Figura 4: a) Forma de la onda
(Quena de Caña)

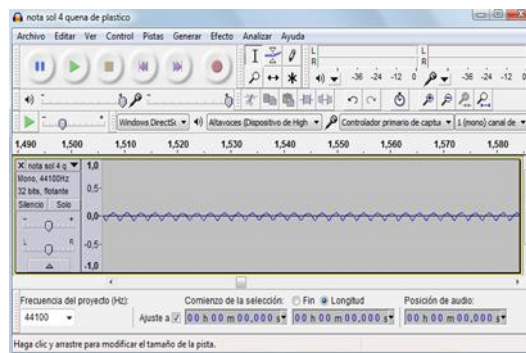


Figura 4: b) Forma de la onda
(Quena de Plástico)

La forma de onda de la Nota G4 (Sol), viene determinada por los armónicos, que son una serie de vibraciones subsidiarias que acompañan a una vibración fundamental del movimiento ondulatorio, dicho análisis recibe el nombre de *análisis espectral o de Fourier*. De acuerdo con la ec. (1) tenemos que la frecuencia más baja y de pico más predominante es la frecuencia fundamental o primer armónico. Las frecuencias restantes, de frecuencias superiores a la fundamental y de picos descendente son las frecuencias parciales o armónicas; a medida que las frecuencias son más altas, los segmentos en vibración son más cortos y los tonos musicales están más próximos los unos de los otros. En consecuencia, los armónicos se explican por el orden de sus consonancias, mediante una relación de múltiplos enteros, con la frecuencia del fundamental:

$$f_n = n \cdot f_1 \quad (2)$$

En este caso, la frecuencia del segundo armónico es el doble del primer armónico, el tercero el triple del primero, y así sucesivamente; de modo que la relación es: $n_1 \rightarrow f_1$ Primer armónico o frecuencia fundamental; $n_2 \rightarrow f_2$ Segundo armónico o primer sobretono; $n_3 \rightarrow f_3$ Tercer armónico o segundo sobretono, tal como se muestra en las Figuras 5a y 5b respectivamente.

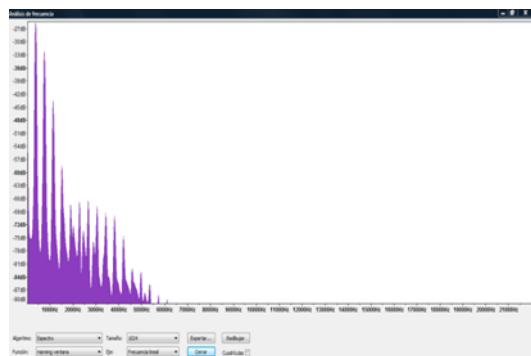


Figura 5a: Análisis del Espectro.
Quena de Caña

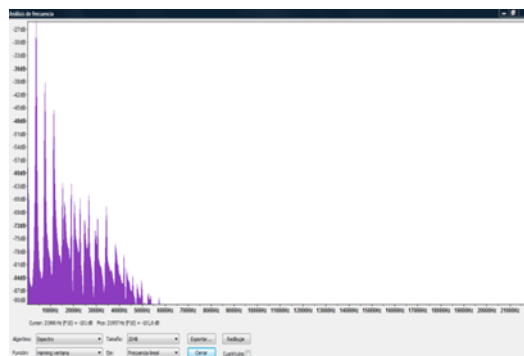


Figura 5b: Análisis del Espectro.
Quena de Plástico

En las Figuras 5a y 5b se muestran los espectros en cuyo eje horizontal se representa los valores de frecuencia y el eje vertical la amplitud, siendo la gráfica una sucesión de barras que constituyen los armónicos de los sonidos producidos por ambos instrumentos; en él se observa que no hay una única frecuencia, sino una superposición de infinitas frecuencias. La cantidad de sobretonos que hay en la ejecución de la nota; de manera descendente de los picos son: 1º Pico: Frecuencia Fundamental Sol_4 , 2º Pico: Primer Armónico, 3º Pico: Quinta Justa, 4º Pico: Segundo Armónico, 5º Pico: Tercera Mayor y 6º Pico: Quinta Justa (del segundo armónico).

Asimismo, se muestran en las Figuras 6a y 6b el ajuste de curva cuyo coeficiente de correlación manifiesta igual valor para ambos instrumentos, donde la cantidad de sobretonos que hay en la ejecución de la nota Sol_4 para la primera octava, muestra la complejidad de este instrumento musical donde se necesita una mayor insuflación en la boquilla de la quena, ya que el instrumento tiene tapado todos los agujeros tonales, lo cual exige una variación de presión del aire.

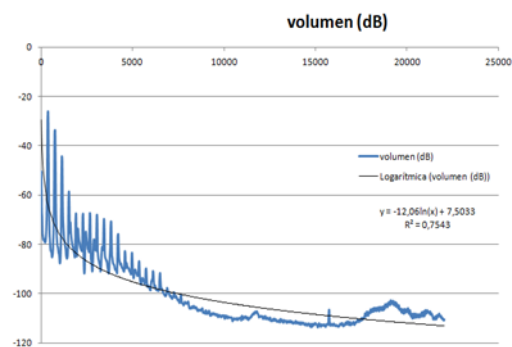


Figura 6a: Ajuste de Curva.
Quena de Caña

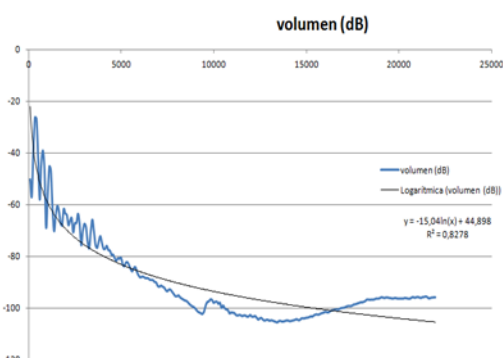


Figura 6b: Ajuste de Curva.
Quena de Plástico

RESULTADOS

De los resultados obtenidos, estos fueron muy acorde con los esperados. Se distinguió una considerable similitud entre el espectro de ambos aerófonos, esto es debido a que la quena presenta una característica sonora distinta, haciéndola un instrumento único; así la quena de caña otorga un timbre suave y hondo como el viento de los cerros, mientras que la quena de plástico presenta un timbre brillante y estridente.

CONCLUSIÓN

Con el presente trabajo podemos concluir, que la ecuanimidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, se fundamentan en la revalorización de la actividad experimental en la enseñanza de la Física, que en manos del docente ayuda a la organización lógica de los contenidos impartidos, y en manos de los estudiantes los convierte en protagonistas de sus aprendizajes, desde el momento que les permite una notable visualización gráfica del propio proceso de subsumisión, principio fundamental del aprendizaje significativo.

REFERENCIAS

- Ausubel P D. (1990) Psicología Educativa. Un punto de vista cognitivo. México: Editorial Trillar
- Campaner G., Capuano V., Gallino M. (2013) Enseñar y Aprender con problemas. Córdoba. Editorial: Científica Universitaria – Universitas.
- Cañada Villar A. (2006) Fourier y sus coeficientes. Bol. Soc. Esp. Mat. Apl. N° 36, 125-148.
- De Olazábal, T. (2007) Acústica Musical y Organología. Buenos Aires: Melos Ediciones Musicales S.A.
- Di Risio A., Bidondo A. (2009) Análisis cualitativo y cuantitativo del timbre de aerófonos de madera. Primeras Jornadas Regionales de Acústica. AdAA2009-A052R. Rosario. Argentina.
- Gil Pérez D. et al (1983) A model for problem-solving in accordance with scientific methodology. European Journal of Science Education 5, 447-457

- Kreiszig E. (2001) Matemática avanzada para ingeniería. Tomo II. México: Editorial Limusa Wiley (3° Edición).
- Luzuriaga, J. Pérez R. (2007) La Física de los Instrumentos Musicales. 1° ed., 1° reimpresión. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Martínez O.E. (2009) Ondas: es Física. Bs.As.: Editorial Universitaria de Buenos Aires. Eudeba
- Recuero López, Manuel. (1999) Ingeniería Acústica. España: Editorial Paraninfo.
- Roederer J.G. (2009) Acústica y Psicoacústica de la Música. Buenos Aires: Melos Ediciones Musicales S.A.
- Simmons G.F. (1995) Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones y notas históricas. Madrid: Editorial McGraw-Hill (2° edición).
- Williams, Earl G. (1997) Fourier Acoustics. Sound Radiation and Nearfield Acoustical Holography. California USA: Editorial Academic Press.

REFERENCIA DE INTERNET

- Música Peruana (2014) Como se Produce la Música. [Web en línea]
Disponible en internet: <http://www.musicaperuana.com/espanol/mm.htm>.
[Visitado 06 de julio 2014].
- Pacoweb.2014. Descripción de la Quena. [Web en línea]. Disponible en internet: <http://pacoweb.net/Quena/digita.htm>. [Visitado 09 de mayo 2014].